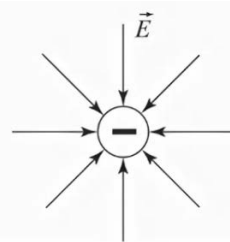
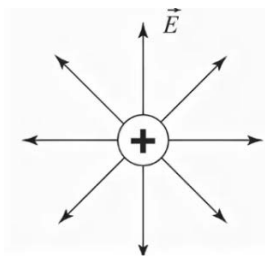
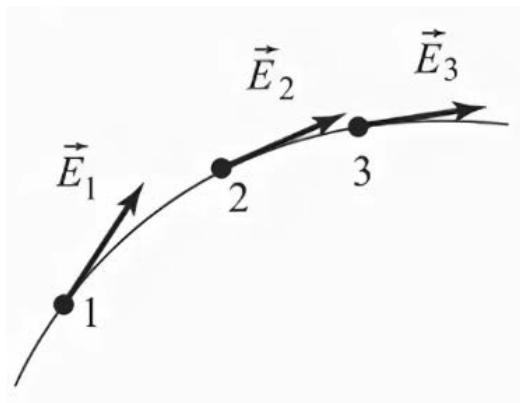


в этой точке. Силовые линии вектора  $\vec{E}$  нигде не пересекаются, так как в каждой точке каждой точке поля вектор  $\vec{E}$  определен однозначно.



Из принципа суперпозиции сил, следует *принцип суперпозиции напряженностей электростатических полей*: напряжённость поля в точке  $\vec{r}$ , создаваемая системой неподвижных электрических зарядов, равна векторной сумме напряжённостей полей в точке  $\vec{r}$ , создаваемых каждым  $i$ -й зарядом в отдельности:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i(\vec{r}), \quad (6)$$

Всякое заряженное тело можно представить как совокупность точечных зарядов (аналог механического тела, которое состоит из материальных точек).

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно вдоль некоторой линии (заряженный стержень, нить) используют понятие *линейной плотности заряда*, тогда

$$\lambda = \frac{dq}{dl},$$

где  $dq$  – заряд малого участка заряженного стержня длиной  $dl$ .

Для равномерного распределения зарядов по длине:  $\lambda = \frac{q}{l}$ .

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторой поверхности (заряженная пластина, сфера) используют понятие *поверхностной плотности заряда*, тогда

$$\sigma = \frac{dq}{ds},$$

где  $dq$  – заряд малого участка заряженной поверхности площадью  $ds$ .

Для равномерного распределения зарядов по поверхности:  $\sigma = \frac{q}{S}$ .

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторому объему (заряженный шар) используют понятие *объемной плотности заряда*, тогда